UD4 Actividad puntuable

Alumno: Noé Conde Vila | **Curso:** 2º DAW Semipresencial | **Módulo:** DWEC | **Fecha:** Octubre 2026

Enunciado del ejercicio

Desarrolla una clase en JavaScript llamada `Libro` que represente un libro con las siguientes características:

- **Atributos:**
  - `titulo` (string)
  - `autor` (string)
  - `paginas` (número)
  - `leido` (booleano)
- **Métodos:**
  - `marcarComoLeido()` → cambia el estado de `leido` a `true`.
  - `resumen()` → devuelve un string con el resumen del libro en el siguiente formato:
    `"El libro 'titulo' de autor tiene paginas páginas. ¿Leído?: Sí/No"`

Objetivos

- Practicar la creación de clases y objetos en JavaScript.
- Aplicar conceptos de atributos, métodos y encapsulación.
- Comprender cómo representar entidades del mundo real mediante programación orientada a objetos.

Requisitos técnicos

- La clase debe llamarse `Libro`.
- Debe tener un constructor que inicialice todos los atributos.
- Debe implementar los métodos `marcarComoLeido()` y `resumen()`.
- Se debe demostrar el uso creando un objeto y mostrando el resumen antes y después de marcarlo como leído.
- Se debe documentar el código realizado.

Ejemplo de entrada/salida

```
const miLibro = new Libro("1984", "George Orwell", 328, false);
document.write(miLibro.resumen()); // El libro '1984' de George Orwell tiene 328
páginas. ¿Leído?: No
miLibro.marcarComoLeido();
document.write(miLibro.resumen()); // El libro '1984' de George Orwell tiene 328
páginas. ¿Leído?: Sí
```

Implementación en JavaScript (Libro.js)

```
class Libro {
  /**
   *
   * @param {string} titulo
   * @param {string} autor
   * @param {number} paginas
   * @param {boolean} leido
   */
  constructor(titulo, autor, paginas, leido) {
    this.titulo = titulo;
    this.autor = autor;
    this.paginas = paginas;
    this.leido = leido;
  }

  marcarComoLeido() {
    this.leido = true;
  }
  resumen() {
    const estadoLeido = this.leido ? "Sí" : "No";
    return `El libro '${this.titulo}' de ${this.autor} tiene ${this.paginas} páginas.
¿Leído?: ${estadoLeido}`;
  }
}

// 1. Caso de prueba oficial del enunciado
const miLibro = new Libro("1984", "George Orwell", 328, false);
console.log(miLibro.resumen());
// Salida: El libro '1984' de George Orwell tiene 328 páginas. ¿Leído?: No
miLibro.marcarComoLeido();
console.log(miLibro.resumen());
// Salida: El libro '1984' de George Orwell tiene 328 páginas. ¿Leído?: Sí
// 2. Libros adicionales de prueba
const libro1 = new Libro("Cien años de soledad", "Gabriel García Márquez", 417,
false);
const libro2 = new Libro("El principito", "Antoine de Saint-Exupéry", 96, true);
console.log(libro1.resumen());
libro1.marcarComoLeido();
console.log(libro1.resumen());
console.log(libro2.resumen());
```

Preguntas de verificación de autoría

1. ¿Qué ventajas ofrece el uso de clases frente a funciones sueltas en este ejercicio?

- Es la base de POO, programación orientada a objetos, que permite crear entidades con atributos y funciones propias con herencia y polimorfismo.

2. ¿Cómo se relaciona este ejercicio con el concepto de encapsulación?

- Como objeto o clase, nos permite agrupar los atributos y los métodos o funciones que los gestionan, como cambiar el estado de leído con la funcion 'marcarComoLeido' de sí mismo, sin necesidad de acceder a los atributos de manera directa.

3. ¿Qué ocurriría si no se inicializa el atributo `leido` en el constructor?

- Que el atributo quedaria como 'undefined', y al ejecutar cualquier método propio que lo utilice lo evaluaría con el ternario como false, seria booleano pero podría provocar fallos con comprobaciones estrictas.

4. ¿Cómo podrías extender esta clase para incluir una calificación del libro?

- De la misma forma que con 'leído', podríamos añadir un atributo como 'calificacion = null' y un método que compruebe la nota dentro de un rango como de 0 a 10 y actualizariamos 'resumen()' para que lo muestre.

5. ¿Qué parte del ejercicio te ha resultado más desafiante y cómo la resolviste?

- No ha sido particularmente difícil, solo la sintaxis de js cuesta un poco de entender más aún cuando se mezcla con tantos otros lenguajes de otras asignaturas.